



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Roos Habib Faiz Dzaki - 5024241079

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Penggunaan IPv4 yang selama ini menjadi standar pengalamatan jaringan mulai mengalami keterbatasan jumlah alamat IP, sehingga dibutuhkan solusi baru yang mampu menyediakan ruang alamat lebih besar. IPv6 hadir sebagai generasi terbaru Internet Protocol dengan kapasitas alamat 128-bit yang mampu menyediakan jumlah alamat jauh lebih banyak dibandingkan IPv4 serta mendukung efisiensi routing, keamanan, dan konfigurasi jaringan yang lebih baik.

Dalam implementasi jaringan modern, pemahaman mengenai IPv6 menjadi sangat penting karena banyak perangkat dan layanan jaringan mulai mendukung bahkan mengutamakan penggunaan IPv6. Selain itu, administrator jaringan juga perlu memahami konsep subnetting IPv6, pembagian prefix, manajemen alamat, serta konfigurasi routing agar komunikasi antarjaringan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan untuk memperkenalkan cara kerja IPv6 sekaligus melatih kemampuan konfigurasi jaringan berbasis IPv6 pada perangkat router.

Pada modul ini dilakukan konfigurasi routing statis dan routing dinamis menggunakan perangkat Mikrotik maupun simulasi jaringan. Routing statis digunakan untuk memahami proses penentuan jalur secara manual oleh administrator, sedangkan routing dinamis menggunakan protokol OSPFv3 untuk mempelajari bagaimana router dapat bertukar informasi jaringan secara otomatis. Dengan adanya kedua metode tersebut, praktikan dapat memahami perbedaan cara kerja, kelebihan, serta penggunaan masing-masing metode routing pada jaringan IPv6.

Selain itu, praktikum ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan praktikan dalam melakukan konfigurasi IP address, pengaturan interface router, pengujian konektivitas jaringan, hingga troubleshooting apabila terjadi kegagalan komunikasi antar perangkat. Melalui kegiatan praktikum ini diharapkan praktikan mampu memahami implementasi IPv6 secara teori maupun praktik sehingga dapat diterapkan pada pengembangan jaringan komputer di dunia nyata.

1.2 Dasar Teori

IPv6 atau Internet Protocol version 6 merupakan generasi terbaru dari protokol IP yang digunakan untuk pengalamatan perangkat pada jaringan komputer dan internet. IPv6 dikembangkan sebagai pengganti IPv4 karena keterbatasan jumlah alamat pada IPv4 yang hanya menggunakan 32-bit. IPv6 menggunakan alamat 128-bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang sangat besar. Penulisan alamat IPv6 menggunakan format heksadesimal yang dipisahkan tanda titik dua (:). Selain itu, IPv6 mendukung penyederhanaan penulisan alamat dengan menghilangkan angka nol di depan dan menggunakan simbol "::" untuk merepresentasikan deretan nol secara berurutan. IPv6 memiliki beberapa perbedaan dibandingkan IPv4, seperti panjang alamat yang lebih besar, format penulisan heksadesimal, ukuran header tetap sebesar 40 byte, serta tidak menggunakan checksum pada header paket. IPv6 juga mendukung konfigurasi alamat otomatis menggunakan SLAAC (Stateless Address Auto Configuration) dan mendukung keamanan melalui IPsec. Dengan kapasitas alamat

yang jauh lebih besar, IPv6 menjadi solusi jangka panjang untuk kebutuhan internet modern dan perkembangan perangkat IoT.

Dalam IPv6 digunakan konsep prefix untuk menentukan bagian network ID pada alamat IP. Prefix dituliskan menggunakan notasi CIDR seperti /64 atau /48. Prefix /64 merupakan standar yang umum digunakan pada jaringan LAN karena mendukung mekanisme SLAAC. Perhitungan subnet pada IPv6 dilakukan berdasarkan jumlah bit prefix yang digunakan. Sebagai contoh, blok alamat /48 dapat dibagi menjadi beberapa subnet /64 dengan jumlah subnet sebanyak 2^{16} .

Routing merupakan proses menentukan jalur pengiriman paket data antarjaringan. Pada praktikum ini digunakan dua jenis routing, yaitu routing statis dan routing dinamis. Routing statis adalah metode routing yang dilakukan secara manual oleh administrator dengan menambahkan rute tujuan beserta gateway yang digunakan. Routing statis cocok digunakan pada jaringan kecil karena konfigurasi sederhana dan penggunaan resource yang rendah.

Selain routing statis, digunakan juga routing dinamis menggunakan protokol OSPFv3 pada IPv6. Routing dinamis memungkinkan router bertukar informasi jaringan secara otomatis sehingga tabel routing dapat diperbarui apabila terjadi perubahan topologi jaringan. OSPFv3 bekerja dengan membentuk hubungan antar-router (neighbor) dan mendistribusikan informasi jaringan agar setiap router mengetahui jalur terbaik menuju jaringan tujuan.

Konfigurasi IPv6 pada praktikum dilakukan menggunakan perangkat Mikrotik melalui aplikasi Winbox. Langkah konfigurasi meliputi aktivasi package IPv6, pemberian alamat IPv6 pada interface router, konfigurasi routing, serta pengujian konektivitas menggunakan perintah ping. Selain itu dilakukan juga konfigurasi alamat IPv6 pada perangkat laptop agar perangkat dapat saling berkomunikasi dalam jaringan IPv6.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. Jelaskan apa itu IPV6 dan apa bedanya dengan IPV4.

Aspek	IPv4	IPv6
Panjang	32-bit	128-bit
Format	Desimal	Heksadesimal
Contoh	192.168.1.1	2001:db8::1
NAT	Sering Digunakan	Jarang
Konfigurasi	Manual / DHCP	SLAAC / DHCPv6
Header	Variabel	40 Byte

2. Sebuah organisasi mendapatkan blok alamat IPv6 2001:db8::/32.

- a. Bagilah alamat tersebut menjadi empat subnet berbeda menggunakan prefix /64
Karena menggunakan prefix /64, maka subnet dapat dibedakan pada bagian hextet setelah /32.

- b. Tuliskan hasil alokasi alamat IPv6 subnet untuk: - Subnet A - Subnet B - Subnet C - Subnet D

Subnet	Network Address
Subnet A	2001:db8:1::/64
Subnet B	2001:db8:2::/64
Subnet C	2001:db8:3::/64
Subnet D	2001:db8:4::/64

3. Asumsikan terdapat sebuah router yang menghubungkan keempat subnet tersebut melalui empat antarmuka:

- ether1 (Subnet A)
- ether2 (Subnet B)
- ether3 (Subnet C)
- ether4 (Subnet D)

- a. Tentukan alamat IPv6 yang akan digunakan pada masing-masing antarmuka router.

Interface	Subnet	IPv6 Router
ether1	Subnet A	2001:db8:1::/64
ether2	Subnet B	2001:db8:2::/64
ether3	Subnet C	2001:db8:3::/64
ether4	Subnet D	2001:db8:4::/64

- b. Buatlah konfigurasi IP address IPv6 pada masing-masing antarmuka router.

Note: Konfigurasi ini dapat dilakukan pada command prompt (Winbox) atau bisa dilakukan secara manual dengan cara "Add addresses"

```
/ipv6 address add address=2001:db8:1::1/64 interface=ether1
/ipv6 address add address=2001:db8:2::1/64 interface=ether2
/ipv6 address add address=2001:db8:3::1/64 interface=ether3
/ipv6 address add address=2001:db8:4::1/64 interface=ether4
```

4. Buatlah daftar IP Table berupa daftar rute statis agar semua subnet dapat saling berkomunikasi.

Interface	Gateway	Dest. Network
ether1	Direct	2001:db8:1::/64
ether2	Direct	2001:db8:2::/64
ether3	Direct	2001:db8:3::/64
ether4	Direct	2001:db8:4::/64

5. Jelaskan apa fungsi dari routing statis pada jaringan IPv6, dan kapan sebaiknya digunakan dibandingkan routing dinamis.

Fungsi routing statis pada IPv6 yaitu

- a. Menentukan Jalur pengiriman paket antar jaringan
- b. Menghubungkan jaringan IPv6 yang berbeda
- c. Mengontrol jalur routing secara manual
- d. Mengurangi penggunaan resource router

Adapula routing statis lebih cocok digunakan pada

- a. Jaringan kecil
- b. Topologi sederhana
- c. Jaringan yang jarang berubah
- d. Kebutuhan keamanan dan kontrol routing yang lebih tinggi

Sedangkan untuk routing dinamis lebih cocok digunakan pada jaringan besar karena router dapat bertukar informasi routing secara otomatis menggunakan protokol seperti OSPFv3 atau RIPv6.